R7D7W2

ಅಧ್ಯಾಯ

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

1

1.1 ಪೀಠಿಕೆ

ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ : $x + 2 = 13$ ... (1)

ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರ $x = 11$ ಎಂಬುದು ಒಂದು **ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ.**

ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ.

$x + 5 = 5$ ... (2)

ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರವಾದ $x = 0$ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಸೊನ್ನೆ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯುಂಟಾದ ನಂತರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ **ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೆಂದು** ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಆದರೆ, ಈ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನೂ ಬಿಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ : $x + 18 = 5$ ... (3)

ಈ ಸಮೀಕರಣದ ಪರಿಹಾರವಾದ $x = -13$ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಯಾವ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಋಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡು **ಸೊನ್ನೆ, ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳೆಲ್ಲವೂ** ಸೇರಿ **ಪೂರ್ಣಾಂಕ**ಗಳಾದವು. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸರಳ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದೆಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

$2x = 3$ ... (4)

ಅಥವಾ $5x + 7 = 0$ ... (5)

ಈ ರೀತಿಯ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಪರಿಹಾರವಿದೆಯೇ ? (ನೀವೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ). ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇವುಗಳ ಪರಿಹಾರ $x = \frac{3}{2}$ ಅಥವಾ $\frac{-7}{5}$ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಲ್ಲ. ಇವುಗಳು **ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.**

ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪುನಃ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

1.2 ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

1.2.1 ಆವೃತ್ತತೆ

(i) ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ.

ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆ	ಸಂಖ್ಯಾ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ	ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಸಂಕಲನ	$0 + 5 = 5$. ಇದು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ $4 + 7 = ...$ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯೆ? a ಮತ್ತು b ಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a + b$ ಸಹ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ.
ವ್ಯವಕಲನ	$5 - 7 = -2$ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ.	ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವ್ಯವಕಲನದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿಲ್ಲ.
ಗುಣಾಕಾರ	$0 \times 3 = 0$. ಇದು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ. $3 \times 7 =$ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯೆ ? a ಮತ್ತು b ಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a \times b$ ಸಹ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ.
ಭಾಗಾಕಾರ	$5 \div 8 = \frac{5}{8}$ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ.	ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿಲ್ಲ.

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆಯೇ? ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

(ii) ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು

ಈಗ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಯಾವ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೆ	ಸಂಖ್ಯಾ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ	ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಸಂಕಲನ	$-6 + 5 = -1$. ಇದು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ. $-7 + (-5)$ ಪೂರ್ಣಾಂಕವೇ ? $8 + 5$ ಪೂರ್ಣಾಂಕವೇ ? a ಮತ್ತು b ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a + b$ ಸಹ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ.
ವ್ಯವಕಲನ	$7 - 5 = 2$ ಇದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ. $5 - 7$ ಪೂರ್ಣಾಂಕವೇ ? $-6 - 8 = -14$ ಇದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ. $-6 - (-8) = 2$ ಇದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ.	ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ವ್ಯವಕಲನದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

	$8 - (-6)$ ಪೂರ್ಣಾಂಕವೇ ? a ಮತ್ತು b ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a - b$ ಸಹ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ $b - a$ ಪೂರ್ಣಾಂಕವೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ	
ಗುಣಾಕಾರ	$5 \times 8 = 40$. ಇದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ. -5×8 ಪೂರ್ಣಾಂಕವೇ? $-5 \times (-8)$ ಇದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ. a ಮತ್ತು b ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a \times b$ ಸಹ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ	ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ.
ಭಾಗಾಕಾರ	$5 \div 8 = \frac{5}{8}$. ಇದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಅಲ್ಲ.	ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿಲ್ಲ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಕಲನ ಹಾಗೂ ಗುಣಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ ಹಾಗೂ ಗುಣಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ವ್ಯವಕಲನ ಹಾಗೂ ಭಾಗಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿಲ್ಲ.

(iii) ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

p ಮತ್ತು q $(q \neq 0)$ ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿರುವ ಮತ್ತು $\frac{p}{q}$ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯು **ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ**ಯೆಂದು ನಾವು ಈ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $-\frac{2}{3}, \frac{6}{7}, \frac{9}{-5}$,ಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ 0, –2, 4 ಗಳನ್ನು $\frac{p}{q}$ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳೂ ಸಹ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. (ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ)

(a) ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದನ್ನು ನೀವಾಗಲೇ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ.

$$\frac{3}{8} + \frac{(-5)}{7} = \frac{21 + (-40)}{56} = \frac{-19}{56}$$ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ

$$\frac{-3}{8} + \frac{(-4)}{5} = \frac{-15 + (-32)}{40} = \ldots\ldots\ldots\ldots$$ (ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ?)

$$\frac{4}{7} + \frac{6}{11} = \ldots\ldots\ldots$$ (ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ?)

ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವೂ ಸಹ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೆಂದು ನಾವು ಇವುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ, a ಮತ್ತು b ಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a + b$ ಸಹ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ.

(b) ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಸಹ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ? ನೋಡೋಣ.

$\frac{-5}{7} - \frac{2}{3} = \frac{-5 \times 3 - 2 \times 7}{21} = \frac{-29}{21}$ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ.

$\frac{5}{8} - \frac{4}{5} = \frac{25 - 32}{40} = ...$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ?

$\frac{3}{7} - \left(\frac{-8}{5}\right) = ...$ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ?

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವ್ಯವಕಲನದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ, a ಮತ್ತು b ಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a - b$ ಸಹ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ.

(c) ಈಗ ಎರಡುಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ನೋಡೋಣ.

$\frac{-2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{-8}{15}$; $\frac{3}{7} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{35}$ ಎರಡೂ ಸಹ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು.

$-\frac{4}{5} \times \frac{-6}{11} = ...$ ಇದು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ?

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳೂ ಸಹ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿರುವುವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ, a ಮತ್ತು b ಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a \times b$ ಸಹ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ.

(d) $\frac{-5}{3} \div \frac{2}{5} = \frac{-25}{6}$ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆ.

$\frac{2}{7} \div \frac{5}{3} = ...$ ಮತ್ತು $\frac{-3}{8} \div \frac{-2}{9} = ...$ ಇವೆರಡೂ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇ?

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

a ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, $a \div 0$ **ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿಲ್ಲ**. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ **ಆವೃತವಾಗಿಲ್ಲ**.

ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ಉಳಿದ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ			
	ಸಂಕಲನ	ವ್ಯವಕಲನ	ಗುಣಾಕಾರ	ಭಾಗಾಕಾರ
ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	ಹೌದು	ಹೌದು	....	ಇಲ್ಲ
ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು	....	ಹೌದು	....	ಇಲ್ಲ
ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	....	....	....	....
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	....	....	....	....

1.2.2 ಪರಿವರ್ತನೀಯತೆ

(i) ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೀಯವೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮೂಲಕ್ರಿಯೆ	ಸಂಖ್ಯಾ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ	ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಸಂಕಲನ	$0 + 7 = 7 + 0 = 7$ $2 + 3 = \quad + \quad = \quad .$ a ಮತ್ತು b ಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a + b = b + a$	ಸಂಕಲನವು ಪರಿವರ್ತನೀಯ.
ವ್ಯವಕಲನ	.....	ವ್ಯವಕಲನವು ಪರಿವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ
ಗುಣಾಕಾರ	.....	ಗುಣಾಕಾರವು ಪರಿವರ್ತನೀಯ.
ಭಾಗಾಕಾರ	.....	ಭಾಗಾಕಾರವು ಪರಿವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪರಿವರ್ತನೀಯವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ.

(ii) ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿವರ್ತನೀಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಮೂಲಕ್ರಿಯೆ	ಸಂಖ್ಯಾ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ	ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಸಂಕಲನ	.....	ಸಂಕಲನವು ಪರಿವರ್ತನೀಯ.
ವ್ಯವಕಲನ	5 – (-3) = -3 -5 ?	ವ್ಯವಕಲನವು ಪರಿವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ.
ಗುಣಾಕಾರ	.....	ಗುಣಾಕಾರವು ಪರಿವರ್ತನೀಯ.
ಭಾಗಾಕಾರ	.....	ಭಾಗಾಕಾರವು ಪರಿವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ.

(iii) ಭಾಗಲಬ್ಧಸಂಖ್ಯೆಗಳು

(a) ಸಂಕಲನ

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡುವುದನ್ನು ನೀವಾಗಲೇ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ.

$\frac{-2}{3}+\frac{5}{7}=\frac{1}{21}$ ಮತ್ತು $\frac{5}{7}+\left(\frac{-2}{3}\right)=\frac{1}{21}$

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{-2}{3}+\frac{5}{7}=\frac{5}{7}+\left(\frac{-2}{3}\right)$

ಅಲ್ಲದೆ, $\frac{-6}{5}+\left(\frac{-8}{3}\right)=$ ..... ಮತ್ತು $\left(\frac{-8}{3}\right)+\left(\frac{-6}{3}\right)=$ .....

ಹಾಗಾದರೆ, $\frac{-6}{5}+\left(\frac{-8}{3}\right) = \left(\frac{-8}{3}\right)+\left(\frac{-6}{5}\right)$?

ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ $\frac{-3}{8}+\frac{1}{7}=\frac{1}{7}+\left(\frac{-3}{8}\right)$ ಇವೆರಡೂ ಸರಿಯೇ ?

ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೂಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಲನವು ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ, a ಮತ್ತು b ಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a + b = b + a$. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ **ಸಂಕಲನದ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(b) ವ್ಯವಕಲನ

$\frac{2}{3}-\frac{5}{4}=\frac{5}{4}-\frac{2}{3}$ ಮತ್ತು $\frac{1}{2}-\frac{3}{5}=\frac{3}{5}-\frac{1}{2}$ ಇವೆರಡೂ ಸರಿಯೇ ?

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಕಲನವು ಪರಿವರ್ತನೀಯವಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಕಲನವು ಪರಿವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳೂ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದುದರಿಂದ ವ್ಯವಕಲನವು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ.

(c) ಗುಣಾಕಾರ

ಈಗ $\frac{-7}{3}\times\frac{6}{5}=\frac{-42}{15}=\frac{6}{5}\times\left(\frac{-7}{3}\right)$

$\frac{-8}{9}\times\left(\frac{-4}{7}\right)=\frac{-4}{7}\times\left(\frac{-8}{9}\right)$

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಈ ತರಹದ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಇದು ಸರಿಯೇ? ಆಗ, ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಾಕಾರವು ಪರಿವರ್ತನೀಯವೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

a ಮತ್ತು b ಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a \times b = b \times a$. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ **ಗುಣಾಕಾರದ ಪರಿವರ್ತನೀಯ** ನಿಯಮ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

(d) ಭಾಗಾಕಾರ

$\frac{-5}{4}\div\frac{3}{7}=\frac{3}{7}\div\left(\frac{-5}{4}\right)$ ಇದು ಸರಿಯೇ ?

ಈ ತರಹದ ಉಕ್ತಿಗಳು ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಸಮನಾಗಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಾಕಾರವು ಪರಿವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ			
	ಸಂಕಲನ	ವ್ಯವಕಲನ	ಗುಣಾಕಾರ	ಭಾಗಾಕಾರ
ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	ಹೌದು	....	....	....
ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು	....	ಇಲ್ಲ	....	....
ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	....	....	ಹೌದು	....
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	....	....	....	ಇಲ್ಲ

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

1.2.3 ಸಹವರ್ತನೀಯತೆ

(i) ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಿವಿಧ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹವರ್ತನೀಯವೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಖಾಲಿ ಇರುವ ಜಾಗಗಳನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.

ಮೂಲಕ್ರಿಯೆ	ಸಂಖ್ಯಾ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ	ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಸಂಕಲನ	....	ಸಂಕಲನವು ಸಹವರ್ತನೀಯ.
ವ್ಯವಕಲನ	....	ವ್ಯವಕಲನವು ಸಹವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ
ಗುಣಾಕಾರ	$7 \times (2 \times 5) = (7 \times 2) \times 5$? $4 \times (6 \times 0) = (4 \times 6) \times 0$? a, b ಮತ್ತು c ಗಳು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$	ಗುಣಾಕಾರವು ಸಹವರ್ತನೀಯ.
ಭಾಗಾಕಾರ	.....	ಭಾಗಾಕಾರವು ಸಹವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ.

ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಹವರ್ತನೀಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(ii) ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು

ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೂ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಹವರ್ತನೀಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಮೂಲಕ್ರಿಯೆ	ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣ	ಟಿಪ್ಪಣಿ
ಸಂಕಲನ	$(-2) + [3 + (-4)]$ $= [(-2) + 3] + (-4)$? $[(-6) + [(-4) + (-5)]$ $= [(-6) + (-4)] + (-5)$? a, b ಮತ್ತು c ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿದ್ದರೆ $a+(b+c)=(a+b)+c$	ಸಂಕಲನವು ಸಹವರ್ತನೀಯ.
ವ್ಯವಕಲನ	$5-(7-3) = (5-7)-3$?	ವ್ಯವಕಲನವು ಸಹವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ
ಗುಣಾಕಾರ	$5 \times [(-7) \times (-8)]$ $= [5 \times (-7)] \times (-8)$? $(-4) \times [(-8) \times (-5) =$ $[(-4) \times (-8)] \times (-5)$? a, b ಮತ್ತು c ಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$	ಗುಣಾಕಾರವು ಸಹವರ್ತನೀಯ.
ಭಾಗಾಕಾರ	$[(-10) \div 2] \div (-5) = (-10) \div [2 \div (-5)]$?	ಭಾಗಾಕಾರವು ಸಹವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(iii) ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು

(a) ಸಂಕಲನ

$$\frac{-2}{3}+\left[\frac{3}{5}+\left(\frac{-5}{6}\right)\right]=\frac{-2}{3}+\left(\frac{-7}{30}\right)=\frac{-27}{30}=\frac{-9}{10}$$

$$\left[\frac{-2}{3}+\frac{3}{5}\right]+\left(\frac{-5}{6}\right)=\frac{-1}{15}+\left(\frac{-5}{6}\right)=\frac{-27}{30}=\frac{-9}{10}$$

ಆದ್ದರಿಂದ $\frac{-2}{3}+\left[\frac{3}{5}+\left(\frac{-5}{6}\right)\right]=\left[\frac{-2}{3}+\frac{3}{5}\right]+\left(\frac{-5}{6}\right)$

$\frac{-1}{2}+\left[\frac{3}{7}+\left(\frac{-4}{3}\right)\right]$ ಮತ್ತು $\left[\frac{-1}{2}+\frac{3}{7}\right]+\left(\frac{-4}{3}\right)$ ಇವೆರಡೂ ಸಮವಾಗಿವೆಯೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತಗಳು ಸಮವೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಕಲನವು ಸಹವರ್ತನೀಯವೆಂದು ನೀವೇ ತಿಳಿಯುವಿರಿ. ಅಂದರೆ a, b ಮತ್ತು c ಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ,

$a + (b + c) = (a + b) + c$ ಇದಕ್ಕೆ **ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಕಲನದ ಸಹವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

(b) ವ್ಯವಕಲನ

$$\frac{-2}{3}-\left[\frac{-4}{5}-\frac{1}{2}\right]=\left[\frac{-2}{3}-\left(\frac{-4}{5}\right)\right]-\frac{1}{2}$$ ಇದು ನಿಜವೇ ?

ನೀವೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿ. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಕಲನವು ಸಹವರ್ತನೀಯವಲ್ಲ.

(c) ಗುಣಾಕಾರ

$$\frac{-7}{3}\times\left(\frac{5}{4}\times\frac{2}{9}\right)=\frac{-7}{3}\times\frac{10}{36}=\frac{-70}{108}=\frac{-35}{54}$$

$$\left(\frac{-7}{3}\times\frac{5}{4}\right)\times\frac{2}{9}=\text{.....}$$ (ಸುಲಭೀಕರಿಸಿ)

$$\frac{-7}{3}\times\left(\frac{5}{4}\times\frac{2}{9}\right)=\left(\frac{-7}{3}\times\frac{5}{4}\right)\times\frac{2}{9}$$ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಿರಿ.

ಈಗ $\frac{2}{3}\times\left(\frac{-6}{7}\times\frac{4}{5}\right)=\left(\frac{2}{3}\times\frac{-6}{7}\right)\times\frac{4}{5}$ ನಿಜವೆ ?

ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗುಣಾ-ಕಾರದ ಸಹವರ್ತನೀಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಾಕಾರ ಸಹವರ್ತನೀಯವೆಂದು ನೀವೇ ತಿಳಿಯುವಿರಿ. ಅಂದರೆ, a, b ಮತ್ತು c ಗಳು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$ ಇದಕ್ಕೆ **ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಾಕಾರದ ಸಹವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮ** ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(d) ಭಾಗಾಕಾರ

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಾಕಾರವು ಸಹವರ್ತನೀಯವಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ?

$\frac{1}{2} \div \left[\frac{-1}{3} \div \frac{2}{5}\right] = \left[\frac{1}{2} \div \left(\frac{-1}{3}\right)\right] \div \frac{2}{5}$ ಇದು ಸರಿಯೇ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

$\frac{1}{2} \div \left[\frac{-1}{3} \div \frac{2}{5}\right] = \frac{1}{2} \div \left(\frac{-1}{3} \times \frac{5}{2}\right)$ ($\frac{2}{5}$ ರ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮವು $\frac{5}{2}$)

$= \frac{1}{2} \div \left(\frac{-5}{6}\right) = ...$

$\left[\frac{1}{2} \div \left(\frac{-1}{3}\right)\right] \div \frac{2}{5} = \left(\frac{1}{2} \times \frac{-3}{1}\right) \div \frac{2}{5} = \frac{-3}{2} \div \frac{2}{5} = ...$

ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಾಕಾರವು ಸಹವರ್ತನೀಯವಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಹವರ್ತನೀಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿರಿ.

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	ಆವೃತ್ತವಾಗಿವೆ			
	ಸಂಕಲನ	ವ್ಯವಕಲನ	ಗುಣಾಕಾರ	ಭಾಗಾಕಾರ
ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	....	....	....	ಇಲ್ಲ
ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು	....	....	ಹೌದು	....
ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	ಹೌದು	....	....	....
ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು	....	ಇಲ್ಲ	....	....

ಉದಾಹರಣೆ 1 : ಇದರ ಬೆಲೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ $\frac{3}{7} + \left(\frac{-6}{11}\right) + \left(\frac{-8}{21}\right) + \left(\frac{5}{22}\right)$

ಪರಿಹಾರ : $\frac{3}{7} + \left(\frac{-6}{11}\right) + \left(\frac{-8}{21}\right) + \left(\frac{5}{22}\right)$

$= \frac{198}{462} + \left(\frac{-252}{462}\right) + \left(\frac{-176}{462}\right) + \left(\frac{105}{462}\right)$ [ಗಮನಿಸಿ : 7, 11, 21 ಮತ್ತು 22 ರ ಲ. ಸಾ. ಅ. 462]

$= \frac{198 - 252 - 176 + 105}{462} = \frac{-125}{462}$

ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು.

$$\frac{3}{7}+\left(\frac{-6}{11}\right)+\left(\frac{-8}{21}\right)+\left(\frac{5}{22}\right) = \left(\frac{3}{7}+\left(\frac{-8}{21}\right)\right)+\left(\frac{-6}{11}+\frac{5}{22}\right)$$

(ಗಮನಿಸಿ: ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಮತ್ತು ಸಹವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.)

$$= \frac{9+(-8)}{21} + \frac{-12+5}{22}$$ (7 ಮತ್ತು 21 ರ ಲ.ಸಾ.ಅ. 21; 11 ಮತ್ತು 22ರ ಲ.ಸಾ.ಅ. 22]

$$= \frac{1}{21}+\frac{-7}{22} = \frac{22-147}{462} = \frac{22-147}{462} = \frac{-125}{462}$$

ಉದಾಹರಣೆ 2 : ಇದರ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. $\frac{-4}{5}\times\frac{3}{7}\times\frac{15}{16}\times\left(\frac{-14}{9}\right)$

ಪರಿಹಾರ : $\frac{-4}{5}\times\frac{3}{7}\times\frac{15}{16}\times\left(\frac{-14}{9}\right)$

$$= -\left(\frac{(-4)\times 3}{5\times 7}\right)\times\left(\frac{15\times(-14)}{16\times 9}\right)$$

$$= \frac{-12}{35}\times\left(\frac{-35}{24}\right) = \frac{(-12)\times(-35)}{35\times 24} = \frac{1}{2}$$

ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು.

$$\frac{-4}{5}\times\frac{3}{7}\times\frac{15}{16}\times\left(\frac{-14}{9}\right)$$

$$= \left(\frac{-4}{5}\times\frac{15}{16}\right)\times\left(\frac{3}{7}\times\left(\frac{-14}{9}\right)\right)$$

(ಗಮನಿಸಿ: ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಮತ್ತು ಸಹವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.)

$$= \frac{-3}{4}\times\left(\frac{-2}{3}\right) = \frac{1}{2}$$

1.2.4 ಸೊನ್ನೆಯ ಪಾತ್ರ

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

$2 + 0 = 0 + 2 = 2$ (ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 0 ಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು)

$-5 + 0 = ... + ... = -5$ (ಪೂರ್ಣಾಂಕಕ್ಕೆ 0 ಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು)

$\frac{-2}{7}+.... = 0 + \left(\frac{-2}{7}\right) = \frac{-2}{7}$ (ಭಾಗಲಬ್ಧಸಂಖ್ಯೆಗೆ 0 ಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು)

ಈ ರೀತಿ ಕೂಡುವ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಈ ತರಹದ ಕೂಡುವ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಏನು ಗಮನಿಸಿದಿರಿ ? ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಮೊತ್ತವೂ ಸಹ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವಿರಲ್ಲವೇ ? ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ,

a ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, $a + 0 = 0 + a = a$

b ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿದ್ದರೆ, $b + 0 = 0 + b = b$

c ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, $c + 0 = 0 + c = c$

ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ **ಸಂಕಲನದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ**ವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸಂಕಲನದ ಅನನ್ಯತಾಂಶವಾಗಿದೆ.

1.2.5 ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರ ಪಾತ್ರ

$5 \times 1 = 1 \times 5 = 5$ (ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 1 ರ ಗುಣಾಕಾರ)

$\frac{-2}{7} \times 1 = ... \times .... = \frac{-2}{7}$

$\frac{3}{8} \times .... = 1 \times \frac{3}{8} = \frac{3}{8}$

ನೀವು ಏನು ತಿಳಿಯುವಿರಿ ?

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 1 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಗುಣಲಬ್ಧವೂ ಸಹ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ a ಯಾವುದೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ

$a \times 1 = 1 \times a = a$ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವಿರಿ.

ಸಂಖ್ಯೆ **1**ನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ **ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ**ವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶವೇ ?

ಯೋಚಿಸಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆಯಿರಿ

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಧುವಾದ ಯಾವುದೇ ಗುಣವು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೂ ಸಿಂಧುವಾಗುವುದೆ ? ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ? ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಯಾವ ಗುಣಗಳು ಸಿಂಧುವಲ್ಲ ?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

1.2.6 ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿತರಣಾ ನಿಯಮ

ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ $\frac{-3}{4}, \frac{2}{3}$ ಮತ್ತು $\frac{-5}{6}$ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ

$$\frac{-3}{4} \times \left\{\frac{2}{3} + \left(\frac{-5}{6}\right)\right\} = \frac{-3}{4} \times \left\{\frac{(4)+(-5)}{6}\right\}$$

$$= \frac{-3}{4} \times \left(\frac{-1}{6}\right) = \frac{3}{24} = \frac{1}{8}$$

$$\frac{-3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{-3 \times 2}{4 \times 3} = \frac{-6}{12} = \frac{-1}{2}$$

ಮತ್ತು $\frac{-3}{4} \times \frac{-5}{6} = \frac{5}{8}$

ಆದ್ದರಿಂದ $\left(\frac{-3}{4} \times \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{-3}{4} \times \frac{-5}{6}\right) = \frac{-1}{2} + \frac{5}{8} = \frac{1}{8}$

$$\frac{-3}{4} \times \left\{\frac{2}{3} + \frac{-5}{6}\right\} = \left(\frac{-3}{4} \times \frac{2}{3}\right) + \left(\frac{-3}{4} \times \frac{-5}{6}\right)$$

ವಿತರಣಾ ನಿಯಮ: a, b ಮತ್ತು c ಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ

$a\,(b + c) = ab + ac$

$a\,(b - c) = ab - ac$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ವಿತರಣಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(i) $\left\{\frac{7}{5} \times \left(\frac{-3}{12}\right)\right\} + \left\{\frac{7}{5} \times \frac{5}{12}\right\}$ (ii) $\left\{\frac{9}{16} \times \frac{4}{12}\right\} + \left\{\frac{9}{16} \times \frac{-3}{9}\right\}$

ಉದಾಹರಣೆ 3 : ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿ $\frac{2}{5} \times \frac{-3}{7} - \frac{1}{14} - \frac{3}{7} \times \frac{3}{5}$

$$\frac{2}{5} \times \frac{-3}{7} - \frac{1}{14} - \frac{3}{7} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{5} \times \frac{-3}{7} - \frac{3}{7} \times \frac{3}{5} - \frac{1}{14} \text{ (ಪರಿವರ್ತನಾ ನಿಯಮದಿಂದ)}$$

$$= \frac{2}{5} \times \frac{-3}{7} + \left(\frac{-3}{7}\right) \times \frac{3}{5} - \frac{1}{14}$$

$$= \frac{-3}{7}\left(\frac{2}{5} + \frac{3}{5}\right) - \frac{1}{14} \text{ (ವಿತರಣಾ ನಿಯಮದಿಂದ)}$$

$$= \frac{-3}{7} \times 1 - \frac{1}{14} = \frac{-6-1}{14} = \frac{-1}{2}$$

ಅಭ್ಯಾಸ 1.1

1. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಗುಣಾಕಾರದ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ.

(i) $\frac{-4}{5} \times 1 = 1 \times \frac{-4}{5} = -\frac{4}{5}$ (ii) $-\frac{13}{17} \times \frac{-2}{7} = \frac{-2}{7} \times \frac{-13}{17}$

(iii) $\frac{-19}{29} \times \frac{29}{-19} = 1$

2. $\frac{1}{3} \times \left(6 \times \frac{4}{3}\right)$ ನ್ನು $\left(\frac{1}{3} \times 6\right) \times \frac{4}{3}$ ಎಂದು ಬರೆಯಲು ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ?

3. ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಯಾವಾಗಲೂ -----

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಸಾರಾಂಶ

1. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ ಮತ್ತು ಗುಣಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿ **ಆವೃತ** ವಾಗಿವೆ.
2. ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಗುಣಾಕಾರಗಳು
   (i) ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ **ಪರಿವರ್ತನೀಯ** ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
   (ii) ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ **ಸಹವರ್ತನೀಯ** ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
3. ಸೊನ್ನೆ (0) ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ **ಸಂಕಲನ ಅನನ್ಯತಾಂಶ.**
4. 1 ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಾಕಾರ **ಅನನ್ಯತಾಂಶ.**
5. ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ **ವಿತರಣಾ** ನಿಯಮ : a, b ಮತ್ತು c ಗಳು ಯಾವುದೇ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, $a(b + c) = ab + ac$ ಮತ್ತು $a(b - c) = ab - ac$.
6. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಎಣಿಸಲಾರದಷ್ಟು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಸರಾಸರಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

♦♦♦♦